

Thème 5 — Piles et électrolyse • Niveau Moyen

Exercice 1 — décrire complètement une pile

On construit une pile avec les couples Cu^{2+}/Cu ($E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$) et Ni^{2+}/Ni ($E_r^\circ = -0,26 \text{ V}$).

- Identifie l'anode et la cathode (avec leur signe).
- Écris les deux demi-équations et l'équation globale.
- Donne la notation conventionnelle et la f.é.m. standard ΔE° .

Exercice 2 — que devient chaque électrode ?

Pile $(-) \text{Cu} | \text{Cu}^{2+} || \text{Ag}^+ | \text{Ag} (+)$ avec un pont salin de KNO_3 . En fonctionnement :

- Vers quel compartiment migrent les anions NO_3^- du pont salin ? les cations K^+ ?
- L'électrode d'argent s'épaissit-elle ou s'amincit-elle ? Justifie.
- Même question pour l'électrode de cuivre.

Exercice 3 — masse déposée par électrolyse

On électrolyse une solution de chlorure d'aluminium : à la cathode $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}$ ($n = 3$, $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$). Le courant vaut $I = 5,0 \text{ A}$ pendant $t = 1 \text{ h}$. Quelle masse d'aluminium se dépose ? ($F = 96\,485 \text{ C/mol}$.)

Exercice 4 — combien de temps ?

Combien de temps faut-il, avec $I = 5,0 \text{ A}$, pour déposer $m = 10 \text{ g}$ d'argent à la cathode ? Données : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ ($n = 1$), $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g/mol}$, $F = 96\,485 \text{ C/mol}$. Exprime le résultat en secondes puis en minutes.

Exercice 5 — pile ou électrolyse ?

- Quelle différence essentielle y a-t-il entre une **pile** et une **cuve d'électrolyse** (spontanéité, rôle du générateur) ?
- Dans une électrolyse, à quelle électrode a lieu la **réduction** ? À quel pôle du générateur est-elle reliée ?
- À quelle électrode a lieu l'**oxydation** ?